

化学 2: 課題

電子配置 / 周期律・周期表 / 化学結合 / 結晶

氏名: _____ 提出日: _____

説明: 请先独立完成全部题目。结构式、电子式必须画清楚; 判断物质性质时, 要写出“构成粒子”和“粒子间作用力”。

重要語彙

電子配置 (でんしはいち: 电子排布)

電子殻 (でんしかく: 电子层)

最外殻電子 (さいがいかくでんし: 最外层电子)

価電子 (かでんし: 价电子)

閉殻 (へいかく: 闭壳层)

周期律 (しゅうきりつ: 元素周期律)

周期表 (しゅうきひょう: 元素周期表)

族 (ぞく: 族)

周期 (しゅうき: 周期)

原子半径 (げんしはんけい: 原子半径)

イオン化エネルギー (イオン化能)

電気陰性度 (でんきいんせいど: 电负性)

陽イオン (ようイオン: 阳离子)

陰イオン (いんイオン: 阴离子)

イオン結合 (イオンけつごう: 离子键)

共有結合 (きょうゆうけつごう: 共价键)

共有電子対 (きょうゆうでんしつい: 共用电子对)

非共有電子対 (ひきょうゆうでんしつい: 孤电子对)

分子間力 (ぶんしかんりょく: 分子间力)

水素結合 (すいそけつごう: 氢键)

極性 (きょくせい: 极性)

融点 (ゆうてん: 熔点)

沸点 (ふってん: 沸点)

結晶 (けっしょう: 晶体)

1 電子配置とイオン

問 1 電子殻 次の文の空欄を埋めよ。

[6 点]

- (1) 最も内側にある電子殻を_____殻という。
- (2) n 番目の電子殻に収容できる電子の最大数は_____個である。
- (3) 電子殻が最大数の電子で満たされた状態を_____という。

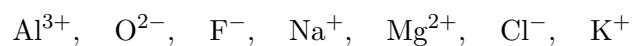
問 2 原子の電子配置 次の原子について、K 殻・L 殻・M 殻・N 殻の電子数を記せ。

[8 点]

原子	K 殻	L 殻	M 殻	N 殻
O ($Z = 8$)			—	—
Na ($Z = 11$)				—
Cl ($Z = 17$)				—
Ca ($Z = 20$)				

問 3 イオンの電子数 次のイオンの電子数を求め、同じ電子配置をもつものをまとめよ。

[8 点]



電子数: _____

同じ電子配置: _____

問 4 元素を推定する 中性原子 A ~ D の電子配置が次のように与えられた。

[8 点]

原子	K 殻	L 殻	M 殻
A	2	8	1
B	2	8	7
C	2	8	8
D	2	6	—

(1) A ~ D の元素記号を答えよ。

(2) 最も陽イオンになりやすいもの、最も陰イオンになりやすいものを選べ。

(3) 化学的に最も安定なものを選び、その理由を答えよ。

答: _____

2 周期律と周期表

問 5 周期表による分類 次の 8 元素を、最外殻電子の少ない順に 5 組に分けよ。

[8 点]

Al, Ba, Ca, Cl, F, K, Na, Ne

- (1) 各組の元素と最外殻電子数を記せ。
- (2) 同じ族に属する組をすべて答えよ。
- (3) ハロゲン、アルカリ金属、アルカリ土類金属、貴ガスに該当する元素を答えよ。

答: _____

問 6 周期的な変化 第 3 周期の元素について、一般的な傾向を矢印で示せ。

[8 点]

電気陰性度が大きくなる向き: $\longleftarrow$ _____ $\longrightarrow$

第一イオン化エネルギーが大きくなる向き: $\longleftarrow$ _____ $\longrightarrow$

原子半径が大きくなる向き: $\longleftarrow$ _____ $\longrightarrow$

Na Mg Al Si P S Cl $\longrightarrow$

- (1) Na と Cl では、原子半径が大きいのはどちらか。
- (2) Na と Cl では、第一イオン化エネルギーが大きいのはどちらか。
- (3) 同族元素では、原子番号が大きくなるほど原子半径はどうなるか。

答: _____

3 イオン結合と組成式

問 7 結合の定義 次の説明に対応する語を答えよ。

[6 点]

- (1) 陽イオンと陰イオンが静電気力で引き合ってできる結合。
- (2) 2 つの原子が不対電子を共有してできる結合。
- (3) 金属原子が自由電子を共有してできる結合。

答: (1) _____ (2) _____ (3) _____

問 8 イオンから組成式をつくる 電荷の総和が 0 になるように、組成式と物質名を記せ。 [10 点]

	イオンの組合せ	組成式	物質名
(1)	Na^+ と OH^-		
(2)	Mg^{2+} と Cl^-		
(3)	Ca^{2+} と O^{2-}		
(4)	Al^{3+} と SO_4^{2-}		
(5)	NH_4^+ と CO_3^{2-}		

問 9 イオン結晶の性質 イオン結晶について答えよ。

[8 点]

- (1) 一般に融点が高く、硬い理由を説明せよ。
- (2) 固体では電気を通さないが、融解状態や水溶液では電気を通す理由を説明せよ。
- (3) 結晶に強い力を加えると割れやすい理由を、イオンの並び方から説明せよ。

答: _____

4 共有結合・分子の形と極性

問 10 電子式と構造式 次の分子の電子式と構造式をそれぞれ記せ。

[12 点]

分子	電子式	構造式
H_2		
Cl_2		
HCl		
H_2O		
NH_3		
CO_2		

問 11 共有電子対と非共有電子対 1 分子中に含まれる共有電子対・非共有電子対の数を答えよ。[6 点]

分子	共有電子対	非共有電子対
H ₂ O		
NH ₃		
CO ₂		

問 12 分子の形と極性 次の分子の形を選び、極性分子には ○、無極性分子には × を付けよ。[10 点]

直線形 / 折れ線形 / 三角錐形 / 正三角形 / 正四面体形

分子	形	極性	分子	形	極性
HCl			H ₂ O		
NH ₃			CO ₂		
CH ₄			CCl ₄		

5 分子間力と結晶

問 13 分子間力と沸点 次の問いに、理由を付けて答えよ。[8 点]

- (1) F₂, Cl₂, Br₂, I₂ を沸点の低い順に並べよ。
- (2) HF, HCl, HBr, HI のうち、HF の沸点が特に高い理由を答えよ。
- (3) 同程度の分子量をもつ物質では、極性が大きいほど沸点は一般にどうなるか。

答: _____

問 14 結晶の分類 次の物質を、イオン結晶・分子結晶・共有結合の結晶・金属結晶に分類せよ。
[10 点]

KCl, I₂, SiO₂, Cu, 氷, ダイヤモンド, Al, ドライアイス

結晶の種類	物質
イオン結晶	
分子結晶	
共有結合の結晶	
金属結晶	

問 15 性質から結晶を判定する 未知固体 A～D について、最も適切な結晶の種類を答えよ。 [12 点]

固体	観察された性質	結晶の種類
A	高融点。固体では不導体だが、融解すると導電する。	
B	非常に硬く高融点。固体・融解状態とも基本的に不導体。	
C	融点が低く、昇華しやすい。固体は不導体。	
D	展性・延性があり、固体でもよく電気を通す。	

各判定の根拠： _____

提出前チェック： 電子数と電荷は一致しているか / 組成式の電荷は合計 0 か / 分子の形を考えて極性を判断したか / 結晶の構成粒子と粒子間作用を書いたか。